

2011

EJERCICIO TEMA IX.



Damián García Guerra.

TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ENERGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

28/01/2011

EJERCICIO TEMA IX.

ÍNDICE.

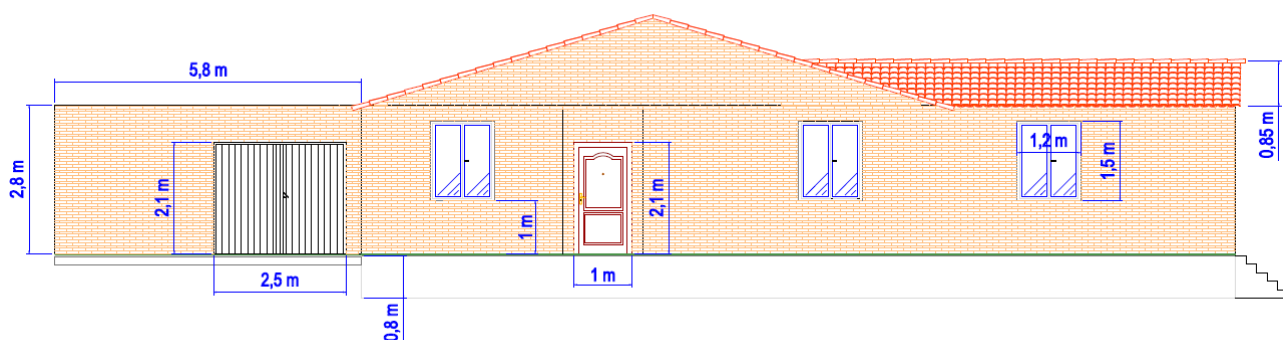
1	PROPUESTA.....	3
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO.....	3
1.2	GEOMETRÍA Y ZONIFICACIÓN.....	3
1.3	CONDICIONES OPERACIONALES DE LOS ESPACIOS.....	4
1.4	MATERIALES.....	5
1.5	VIDRIOS.....	5
1.6	MARCOS.....	5
1.7	HUECOS.....	5
1.7.1	Puertas.....	5
1.7.2	Ventanas.....	6
1.8	COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS.....	6
1.9	PUENTES TÉRMICOS.....	9
1.10	SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y ACS.....	9
1.10.1	Descripción del sistema de ACS.....	9
1.10.2	Descripción del sistema de calefacción.....	10
1.10.3	Descripción del sistema de refrigeración.....	10
2	RESULTADOS.....	12
2.1	LIDER.....	12
2.2	CALENER VYP.....	14

EJERCICIO TEMA IX.

1 PROPUESTA.

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO.

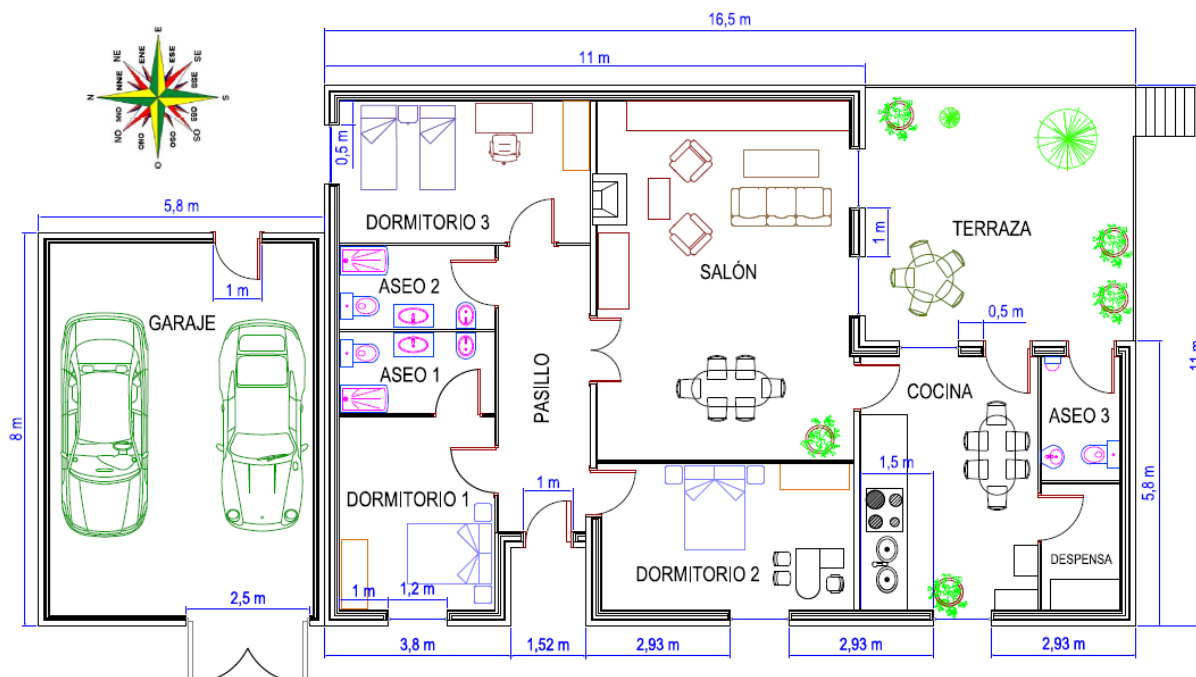
El caso práctico consiste en una vivienda unifamiliar situada en Segovia, posee un tejado a cuatro aguas y un espacio adosado para el garaje.



ALZADO OESTE ([Plano 2 Alzados](#)).

1.2 GEOMETRÍA Y ZONIFICACIÓN.

La geometría y la zonificación que definen la vivienda son las siguientes:



PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ([Plano 1 Planta de distribución](#)).

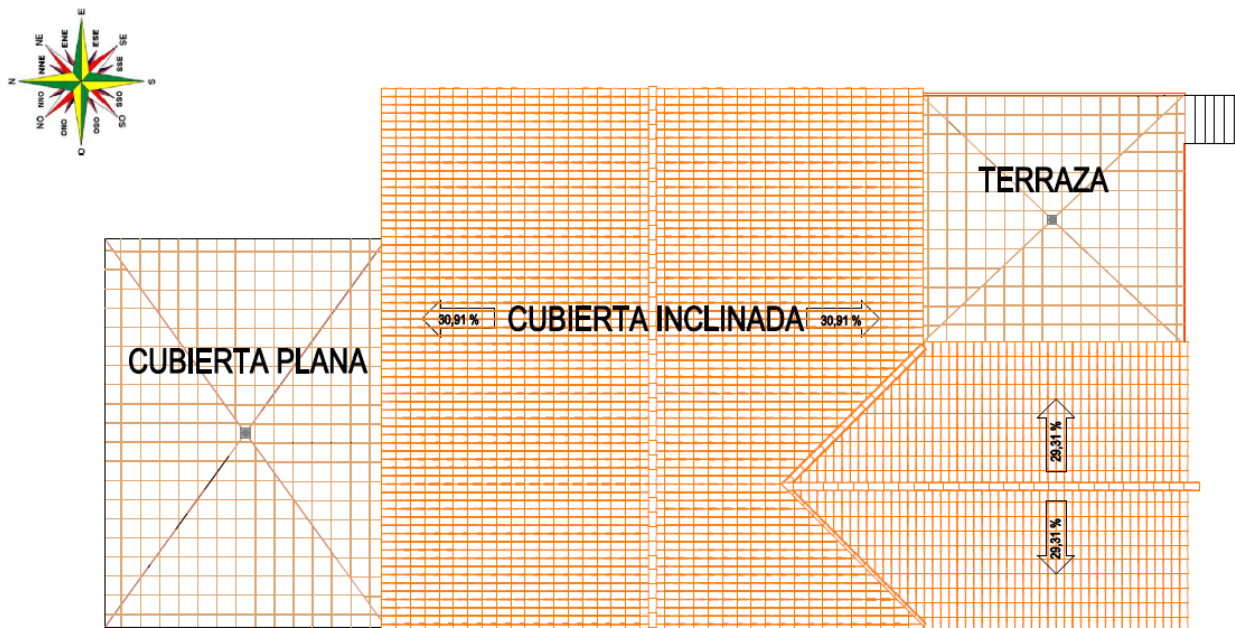


El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Nota: La terraza se encuentra rodeada por un muro de 1,2 metros de altura.



CUBIERTAS ([Plano 3 Cubiertas](#)).

Las dimensiones de las ventanas son 1,5 m (alto) x 1,2 m (ancho). La puerta del garaje tiene 2,1 m de altura, igual que el resto de puertas. La anchura del resto de puertas será de 1 m.

La puerta del garaje es totalmente metálica, la de entrada es de madera y la de la cocina es metálica con una parte vidriada.

El garaje tiene una solera apoyada sobre el terreno. El resto de la casa está sobre un vacío sanitario de profundidad 0,8 m. La terraza también se encuentra sobre el mismo vacío sanitario.

1.3 CONDICIONES OPERACIONALES DE LOS ESPACIOS.

- Los espacios tendrán higrometría 3 y las renovaciones serán de 1 renovación / h.
- Nivel de estanqueidad del garaje 3.
- Nivel de estanqueidad del vaciado sanitario 1.
- Nivel de estanqueidad del desván 2.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



1.4 MATERIALES.

Todos los materiales que se emplean en la definición de los elementos constructivos empleados en el edificio pertenecen a la base de datos de LIDER, a excepción del vidrio "Vidrio_puerta_1".

1.5 VIDRIOS.

Nombre	U (W / m ² x °K)	Factor solar
Vidrio_puerta_1	2,0	0,10
VER_DC_4-6-6	3,3	0,75

1.6 MARCOS.

Los marcos son todos metálicos con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm. El porcentaje de marco en ventanas es del 10%.

1.7 HUECOS.

Todos los huecos carecen de retranqueo.

1.7.1 Puertas.

Nombre	Acristalamiento	Marco	% Hueco	Permeabilidad
Puerta_madera	VER_DC_4-6-6	VER_Madera de densidad media alta	100	60

Nombre	Acristalamiento	Marco	% Hueco	Permeabilidad
Puerta_metálica	Vidrio_puerta_1	VER_con rotura de puente térmico entre 4 – 12 mm	0	60

Nombre	Acristalamiento	Marco	% Hueco	Permeabilidad
Puerta_cocina	VER_DC_4-6-6	VER_con rotura de puente térmico entre 4 – 12 mm	20	60



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



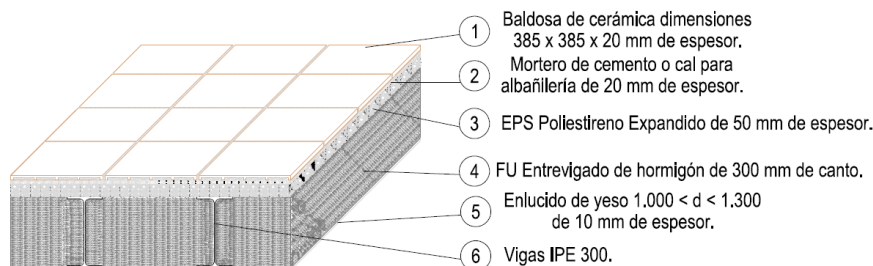
1.7.2 Ventanas.

Nombre	Acristalamiento	Marco	% Hueco	Permeabilidad
Vidrio doble	VER_DC_4-6-6	Metálico con rotura de puente térmico entre 4 – 12 mm	10	25

1.8 COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS.

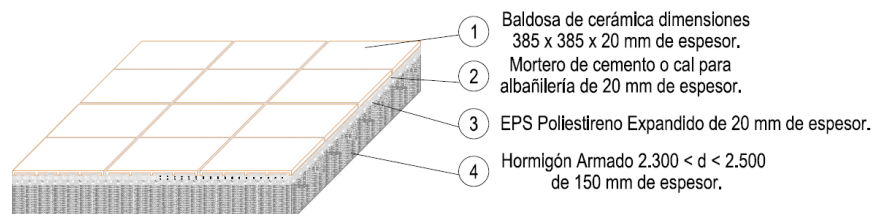
Nombre	U (W / m ² x °K)	Material	Espesor (m)
Forjado Interior	0,81	Plaqueta o baldosa de gres.	0,020
		Mortero de cemento 1.000 < d < 1.250	0,020
		EPS Poliestireno expandido (0,037 W / m x °K)	0,050
		FU Entrevigado de hormigón – Canto 300 mm	0,300
		Enlucido de yeso 1.000 < d < 1.300	0,010

DETALLE DE FORJADO INTERIOR.



Nombre	U (W / m ² x °K)	Material	Espesor (m)
Solera	1,24	Plaqueta o baldosa de gres.	0,020
		EPS Poliestireno expandido (0,037 W / m x °K)	0,020
		Mortero de cemento o cal para albañilería	0,020
		Hormigón armado 2.300 < d < 2.500	0,15

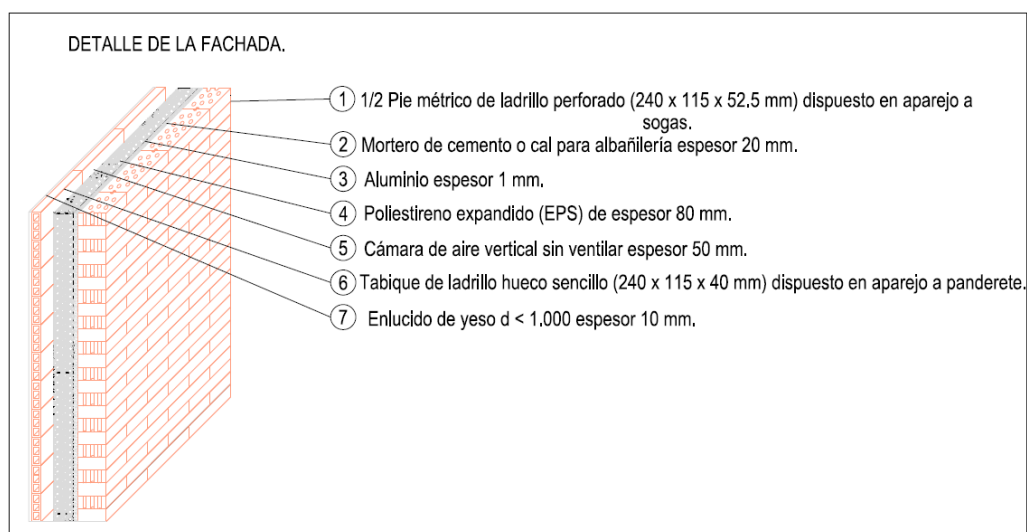
DETALLE DE SOLERA.



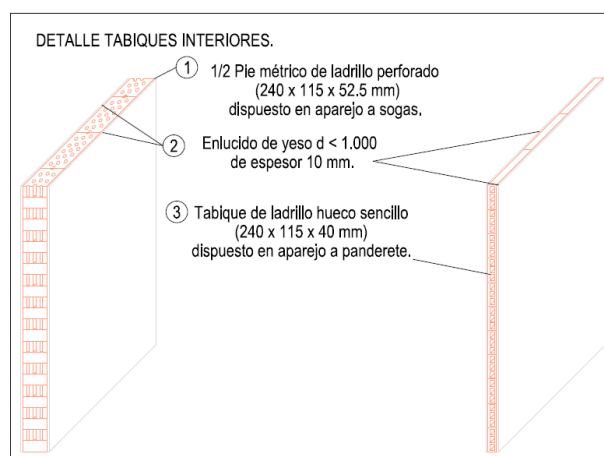
El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

Nombre	U (W / m ² x °K)	Material	Espesor (m)
Fachada	0,49	½ pie LP métrico o catalán 40 mm < G < 60 mm.	0,115
		Mortero de cemento o cal para albañilería.	0,020
		Aluminio.	0,001
		EPS Poliestireno expandido (0,037 W / m x °K)	0,080
		Cámara de aire vertical sin ventilar.	0,050
		Tabique de LH sencillo 40 mm < Espesor < 60 mm.	0,040
		Enlucido de yeso d < 1.000	0,010



Nombre	U (W / m ² x °K)	Material	Espesor (m)
Tabique	2,65	Enlucido de yeso d < 1.000	0,010
		½ pie LP métrico o catalán 40 mm < G < 60 mm.	0,115
		Enlucido de yeso d < 1.000	0,010



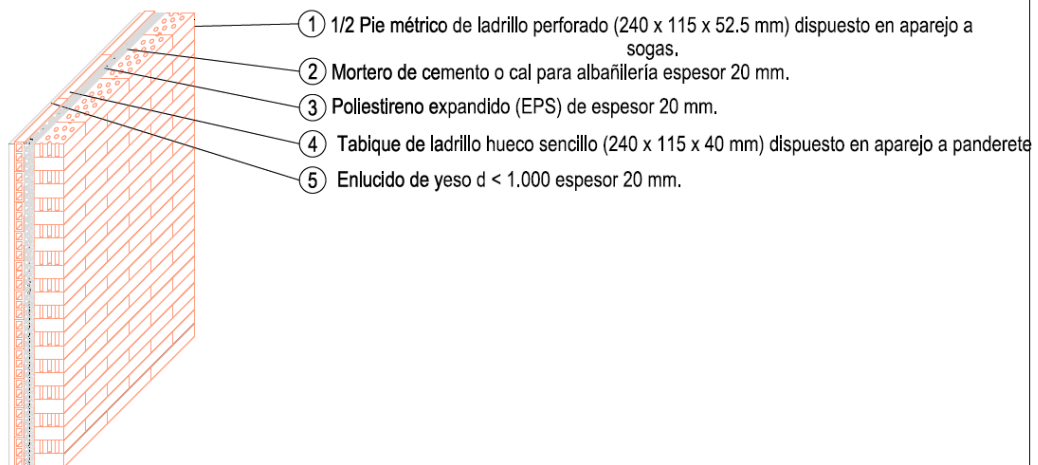
El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



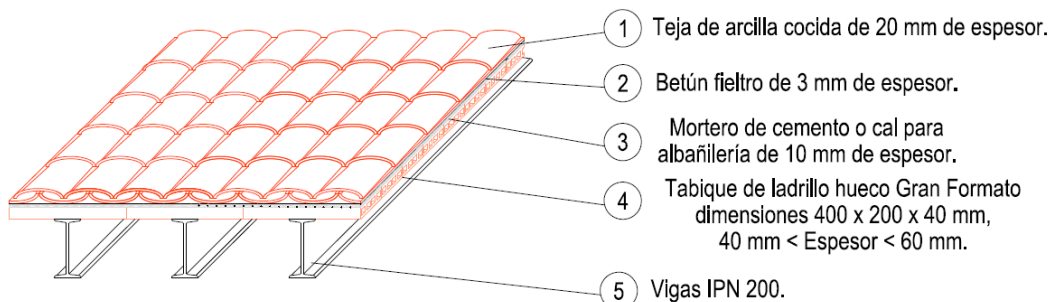
Nombre	U (W / m ² x °K)	Material	Espesor (m)
Tabique garaje	0,96	½ pie LP métrico o catalán 40 mm < G < 60 mm.	0,115
		Mortero de cemento o cal para albañilería.	0,020
		EPS Poliestireno expandido (0,037 W / m x °K)	0,020
		Tabique de LH sencillo 40 mm < Espesor < 60 mm.	0,040
		Enlucido de yeso d < 1.000	0,020

DETALLE TABIQUE GARAJE.



Nombre	U (W / m ² x °K)	Material	Espesor (m)
Cubierta Inclinada	2,10	Teja de arcilla cocida.	0,020
		Betún fieltro o lámina.	0,003
		Mortero de cemento o cal para albañilería.	0,010
		Tabique de LH sencillo Gran Formato 40 mm < Espesor < 60 mm.	0,040

DETALLE DE CUBIERTA INCLINADA.

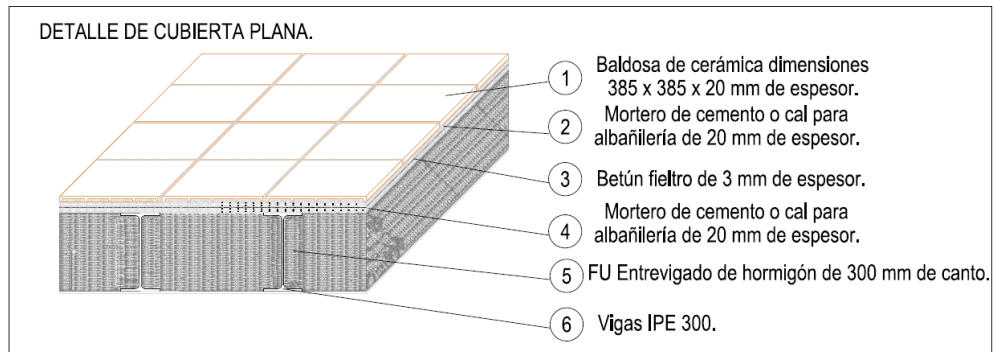


El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Nombre	U (W / m ² x °K)	Material	Espesor (m)
Cubierta Plana	0,33	Plaqueta o baldosa cerámica.	0,020
		Mortero de cemento o cal para albañilería.	0,020
		Betún fieltro o lámina.	0,003
		Mortero de cemento o cal para albañilería.	0,020
		FU Entrevigado de hormigón – Canto 300 mm	0,300
		Enlucido de yeso 1.000 < d < 1.300	0,010



1.9 PUENTES TÉRMICOS.

Se tomarán por defecto los valores ofrecidos por el programa para la zona climática.

Todos los pilares en contacto con el exterior están perfectamente aislados.

1.10 SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y ACS.

1.10.1 Descripción del sistema de ACS.

Demanda de ACS: 115,29 l / día = 128,10 m² x 0,9 l / (m² x día)

Caldera de ACS: Caldera convencional.

Gas natural.

Capacidad calorífica: 15 kW.

Rendimiento nominal: 0,85.

Cobertura solar: 73%.

Mínima cobertura solar para Segovia según CTE – HE4: 50 %.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



1.10.2 Descripción del sistema de calefacción.

Tipo: Sistema de radiadores de agua caliente con caldera de gas natural.

Caldera de calefacción: Caldera convencional.

Gas natural.

Capacidad calorífica: 25 kW.

Rendimiento nominal: 0,89.

Radiadores: R1: 4 kW.

R2: 2 kW.

Temperatura de distribución de agua: 70 °C.

1.10.3 Descripción del sistema de refrigeración.

Tipo: Autónomo sólo frío partido (SPLIT) condensado por aire en el salón.

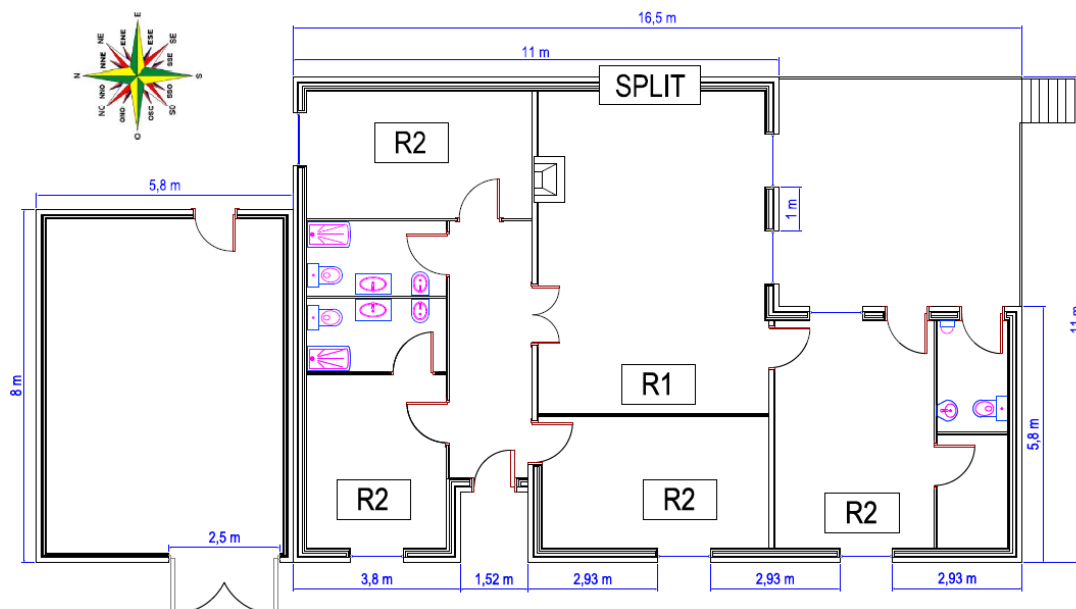
Datos del equipo en condiciones Eurovent:

Capacidad total de refrigeración: 4 kW.

Capacidad sensible de refrigeración: 3,2 kW.

Consumo de refrigeración: 1,5 kW.

Caudal de aire de impulsión: 1.200 m³ / h.



LOCALIZACIÓN DE RADIADORES Y SPLIT ([Plano 6 Localización de los radiadores R1, R2 y del autónomo sólo frío \(SPLIT\)](#)).



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Plazo de entrega: 28 de Enero de 2011.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2 RESULTADOS.

Se introducirá el edificio en LIDER con el objetivo de verificar el cumplimiento de las exigencias del documento básico de Ahorro de Energía en cuanto a limitación de la demanda energética.

En caso de incumplimiento, se propone plantear medidas encaminadas a cumplir las exigencias derivadas de la HE1.

Posteriormente se propone abrir el archivo en CALENER VYP y tratar de implementar los sistemas de climatización con el objetivo de obtener la calificación de eficiencia energética del edificio.

Los documentos y archivos a entregar serán:

- Archivos: *.cte, *.Xml, *.pdf de resultados del LIDER, *.pdf de resultados del Calener VYP.
- Archivo de Word con breve explicación de las incidencias encontradas en el desarrollo del ejercicio y suposiciones realizadas.

2.1 LIDER.

Las incidencias que he encontrado al utilizar el programa LIDER han sido problemas de compatibilidad con el sistema operativo que utilizo (Windows 7 Ultimate), por lo que después de probar todas las configuraciones posibles, y aún ejecutando el programa como administrador, decidí crear una máquina virtual en mi sistema operativo, para ejecutar Windows XP SP2, que me permitió ejecutar el programa sin ningún problema, y realizar así el ejercicio.

Después de introducir los datos de descripción referentes al edificio objeto del estudio, pasé a introducir los datos de los cerramientos: en el cerramiento fachada decidí cambiar el orden de la cámara de aire vertical sin ventilar, anteponiéndola al cerramiento formado por el tabique de LH sencillo 40 mm < Espesor < 60 mm. También decidí crear una solera para el vacío sanitario, formada por 10 cm de hormigón en masa $2.000 < d < 2.300$, que se correspondería con un hormigón de limpieza para llevar a cabo los asentamientos y las cimentaciones del edificio, sobre un suelo de ortogneises glandulares del Prehercínico, que consideraré como granito $2.500 < d < 2.700$, debido a su composición similar, de un espesor de 0,3 m, que es el tipo de roca sobre la que está situada la ciudad de Segovia (40° 47' N, 4° 7' O) según el [Mapa Geológico de España E 1:50.000](#).



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



En cuanto a los cerramientos verticales interiores, he considerado dos tabiques: uno más ancho (tabique 1), que se correspondería con los muros de carga, formado por ½ Pie de Ladrillo Perforado métrico 40 mm < Espesor < 60 mm dispuesto en aparejo a sogas, con enlucido de yeso por ambas caras, y otro más estrecho (tabique 2), para las particiones de los demás espacios interiores, formado por Ladrillo Hueco Sencillo 40 mm < Espesor < 60 mm dispuesto en aparejo en panderete, con enlucido de yeso por ambas caras.

El forjado interior lo he considerado como un cerramiento adiabático, al igual que la fachada norte del edificio que linda con el garaje, que considero como medianería, debido a que ambos cerramientos separan el edificio objeto de otro edificio o local, con el que linda, pero cuyas condiciones de acondicionamiento no son conocidas (en este caso me refiero al garaje y al desván).

Los muros de la terraza los he establecido como sombreamientos, el muro sur tiene unas dimensiones de 4,16 m de ancho x 1,2 m de altura, y el muro este 5,5 m de alto x 1,2 m de alto. Los he considerado como tales debido a que no forman parte de la envolvente del edificio, pero si funcionan como un obstáculo a la entrada de luz (y por consiguiente de calor) al mismo.

En cuanto a los cerramientos semitransparentes, el único factor que quiero destacar es que se han definido las puertas metálicas como un vidrio, asignándole una conductancia térmica de $U = 2 \text{ W / m}^2 \times \text{°K}$ y un factor solar de 0,10.

Una vez definidas todas las propiedades de los cerramientos y la geometría del edificio, el programa llevó a cabo los cálculos, obteniéndose como resultado que el edificio NO CUMPLE con los requerimientos mínimos de la exigencia de limitación de demanda energética (HE1), establecida en el DB-HE del CTE.

Los archivos obtenidos de LIDER:

- [SegoviaNOCUMPLE.cte](#)
- [SegoviaLIDERNOCUMPLE.pdf](#)
- [Segovia.Xml](#)



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



"REQUERIMIENTOS MÍNIMOS"

"Aislamiento Perimetral de la Solera": $U = 1,25 \text{ W} / \text{m}^2 \times ^\circ\text{K}$ $U_{\text{limite}} = 0,86 \text{ W} / \text{m}^2 \times ^\circ\text{K}$

"P02_E05_FTER002": $U = 0,89 \text{ W} / \text{m}^2 \times ^\circ\text{K}$ $U_{\text{limite}} = 0,64 \text{ W} / \text{m}^2 \times ^\circ\text{K}$

"P02_E04_FTER003": $U = 0,89 \text{ W} / \text{m}^2 \times ^\circ\text{K}$ $U_{\text{limite}} = 0,64 \text{ W} / \text{m}^2 \times ^\circ\text{K}$

El aislamiento perimetral de la solera no cumple los requisitos mínimos, por lo que debo buscar un material con una resistividad térmica y grosor adecuados para aislarla y que cumpla dicho requerimiento (banda de aislamiento vertical). Lo mismo ocurre con las soleras de los espacios E04 y E05 que designé como DESPENSA y ASEO 3 respectivamente, con áreas de $4,65 \text{ m}^2$ ($1,7 \times 2,74 \text{ m}$) y $5,38 \text{ m}^2$ ($1,7 \times 3,16 \text{ m}$) (banda de aislamiento horizontal).

La decisión que he tomado ha sido llevar a cabo un aislamiento perimetral de la solera tomando como $D = 1,2 \text{ m}$ y $R_a = 1,8 \text{ W m}^2 \times ^\circ\text{K} / \text{W}$, de esta forma los dos espacios y el aislamiento perimetral cumplirán los requisitos mínimos.

Obtengo así los siguientes archivos de LIDER:

- [SegoviaCUMPLE.cte](#)
- [SegoviaLIDERCUMPLE.pdf](#)

El archivo *. Xml es el mismo que en el caso anterior.

2.2 CALENER VYP.

Una vez obtenidos los resultados de LIDER, exporto el proyecto a Calener VYP. Abro cada uno de los archivos para llevar a cabo la implementación de los sistemas siguientes:

- Agua Caliente Sanitaria.
- Calefacción.
- Refrigeración.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Para definir el sistema de ACS, introduje la superficie acondicionada del edificio, y la cobertura solar de un 73 % para la contribución a la producción de ACS (la mínima contribución solar para Segovia según el CTE – HE 4 es del 50%).

He decidido utilizar dos calderas de gas natural diferentes, debido a que en la descripción de los equipos las calderas de gas natural para ACS y calefacción tienen diferentes rendimientos, pero el programa también nos da la opción de crear un sistema conjunto.

En cuanto a la refrigeración se trata de un sistema de refrigeración unizona aire – aire, condensado por aire en el salón, con el Split ubicado en la fachada este del edificio.

Definí también los radiadores como unidades terminales de agua caliente situados en los dormitorios, cocina y salón con sus potencias respectivas.

Una vez introducidos sistemas y equipos, el programa calculó las instalaciones, obteniéndose en cada caso los siguientes documentos:

- [SegoviaCalenerNOCUMPLE.pdf](#)
- [SegoviaNOCUMPLE.Xml](#)
- [SegoviaCalenerCUMPLE.pdf](#)
- [SegoviaCUMPLE.Xml](#)

Si comparo los resultados obtenidos en cada uno de los casos, el edificio que cumple el CTE – HE 1 obtendría una calificación de demanda energética B, mientras que el que no cumple tendría una calificación C. Analizando las demandas energéticas por año, el edificio que no cumple consumiría un 4,7 % más en calefacción, pero sin embargo consumiría un 27,3 % menos en refrigeración; nos interesa más aislarlo ya que la demanda energética anual en calefacción es bastante superior a la de refrigeración.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

